Análise no Rn

"No mais álgebra, por favor :c."

Andrés David Cadena

Autor
Andrés David Cadena Simons
acadenas@unal.edu.co

Sumário

1 Introdução **1**

2 Preliminares **2**
2.1 Topologia 2
2.1.1 Definicões 2
2.1.2 Propriedades dos abertos 4

3 Aplicações diferenciáveis **6**
3.1 Definição de aplicação diferenciável 6
3.2 Funções C^k 9
3.3 Regra da cadeia 17

Literatura **22**

Capítulo 1

Introdução

Hola :D

Capítulo 2

Preliminares

2.1 Topologia

2.1.1 Definicões

Definição 2.1.1 (ponto interior)**.** Um $a \in X \subseteq \mathbb{R}^n$ é interior a X se existe $r > 0$ tal que $B(a; r) \subseteq X$.

Definição 2.1.2 (Interior do A)**.** Dado um conjunto $A \subseteq \mathbb{R}^n$ definimos

$$int(A) := \{x \in A : x \text{ e um ponto interior do } A\}$$

Definição 2.1.3 (Bola aberta)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| < r\}$$

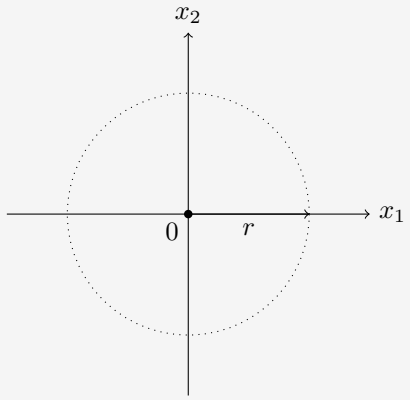
Definição 2.1.4 (Bola fechada)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| \leq r\}$$

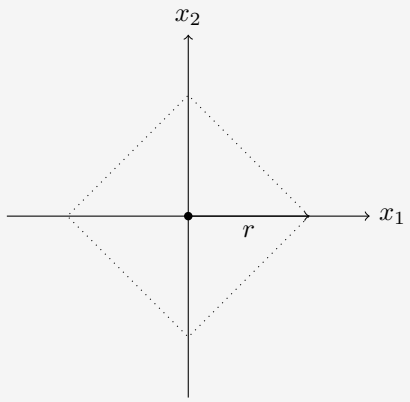
Definição 2.1.5 (Esfera)**.** Seja $a \in \mathbb{R}^n$ e $r > 0$, então

$$B(a; r) := \{x \in \mathbb{R}^n : |x - a| = r\}$$

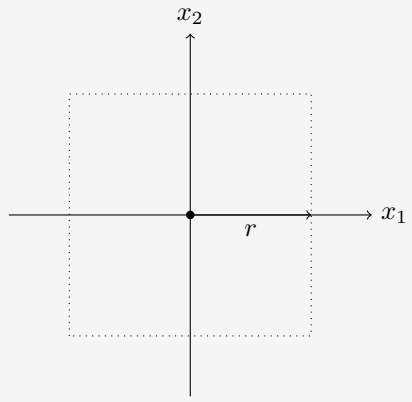
Exemplo 2.1.6 (Norma Euclidiana)**.** Definimos a norma Euclidiana como $|x| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.7 (Norma da Suma)**.** Definimos a norma da suma como $|x|_S = \sum_{i=1}^n x_i$, o gráfico da bola é como



Exemplo 2.1.8 (Norma da Máximo)**.** Definimos a norma da máximo como $|x|_M = \max_{i=1,\cdots,n} |x_i|$, o gráfico da bola é como



Observação 2.1.9. As normas $|\ \ |, |\ \ |_S, |\ \ |_M$ são equivalenten no seguinte sentido

$$|x|_M \leq |x| \leq |x|_S \leq n|x|_M$$

Definição 2.1.10 (Conjunto limitado)**.** Um conjunto $X \in \mathbb{R}^n$ é limitado se existe uma bola que ó contém.

Definição 2.1.11 (Conjunto aberto)**.** Um conjunto A é aberto se todos os seus pontos são interiores, i,e. $A = int(A)$.

2.1.2 Propriedades dos abertos

Teorema 2.1.12. A interseção finita de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i = 1, \cdots, k$ conjuntos abertos, então dado $x \in \bigcap_{i=1}^{k} X_i$ sabemos que $x \in X_i$ para tudo $i = 1, \cdots, = k$, logo como x é ponto interior de cada conjunto existem $r_i > 0$ de modo que $x \in B(x, r_i) \subseteq X_i$.

Suponha $\delta = \min\limits_{i=1,\cdots,k} r_i$, assim por propriedades do mínimo sabemos que $B(x, \delta) \subseteq X_i$ para

tudo $i = 1, \cdots, k$, portanto $x \in B(x, \delta) \subseteq \bigcap_{i=1}^{k} X_i$, i,e, $x \in Int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcap_{i=1}^{k} X_i = int\left(\bigcap_{i=1}^{k} X_i\right)$. ■

Teorema 2.1.13. A reunión arbitraria de abertos é aberta.

Demonstração

Suponha $X_i \subseteq \mathbb{R}^n$ com $i \in \Lambda$ com Λ índice arbitrario, então dado $x \in \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$, sabemos que existe pelo menos um $j \in \Lambda$ tal que $x \in X_j$, logo x é ponto interior de X_j e portanto existe $r > 0$ tal que $x \in B(x, r) \subseteq X_j \subseteq \bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e portanto $x \in int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$, i,e, x é ponto interior do $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i$ e como x é arbitrario podemos concluir que $\bigcup_{i\in\Lambda} X_i = int\left(\bigcup_{i\in\Lambda} X_i\right)$. ■

Capítulo 3

Aplicações diferenciáveis

3.1 Definição de aplicação diferenciável

Seja $U \subseteq \mathbb{R}^n$ um conjunto aberto. Dizemos que uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em um ponto $x \in U$ quando existe, na vizinhança de x, uma "boa aproximação linear"para f.

Mais precisamente, deve existir uma transformação linear $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ tal que

$$f(x+h) - f(x) = Th + r(h), \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0.$$

Na expressão acima, h dever ser tomado suficientemente pequeno para que $x + h \in U$ e portanto $f(x+h)$ tenha sentido. Como U é aberto, existe $\eta > 0$ tal que $|h| < \eta$ implica $x + h \in U$.

A igualdade $f(x+h) - f(x) = Th + r(h)$ é simplesmente a definição do "resto"$r(h) \in \mathbb{R}^n$. A diferenciabilidade de f no ponto x nos diz que este resto é um "infinitésimo de orden superior a h", isto é, $\lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{|h|} = 0$. Isto significa, é claro, que dado $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $0 < |h| < \epsilon$ implica $|r(h)| < \epsilon |h|$.

As vezes é conveniente escrever a condição para a diferenciabilidade de $f : U \to \mathbb{R}^n$ em $x \in U$ do seguinte modo

$$f(x+h) - f(x) = Th + \rho(h)|h|, \quad \text{onde } \lim_{h \to 0} \rho(h) = 0. \tag{3.1}$$

Para tal, basta tomar $\rho(h) = \frac{r(h)}{|h|}$. Isto deixa $\rho(h)$ sem sentido quando $h = 0$. Mas, quando f é diferenciável no ponto x, é natural definir $\rho(0) = 0$. Então $\rho(h)$ será uma função continua de h no

ponto $h = 0$.

Corolário 3.1.1. Toda aplicação diferenciável num ponto é continua nesse ponto.

Demonstração

Basta calcular o limite em (3.1) para verificar. ■

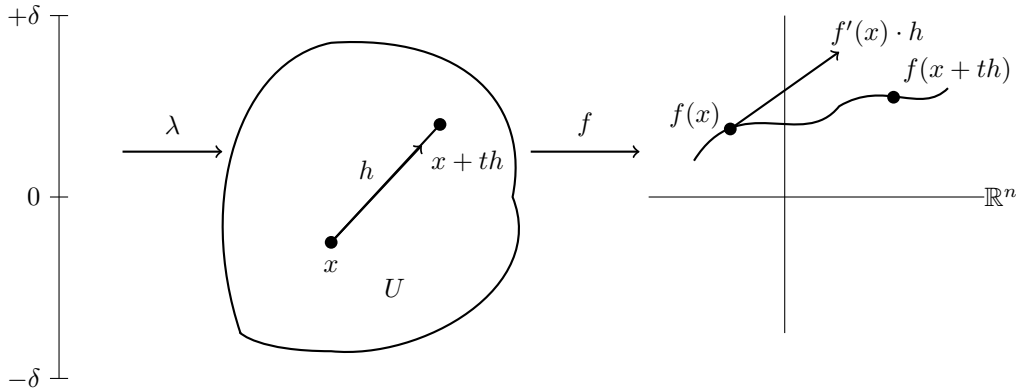
Definição 3.1.2 (Derivada direccional)**.** Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$. A derivada direccional de f num ponto $a \in U$ relativamente a un vetor $v \in \mathbb{R}^m$, é, por definição

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t},$$

quando tal limite existe.

A noção de vetor de vetor velocidade nos dá uma interpretação geométrica para a derivada $f'(x) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ de uma aplicação $f : U \to \mathbb{R}^n$ ($U \subseteq \mathbb{R}^n$, aberto, $x \in U$).

Dado $h \in \mathbb{R}^m$, seja J um intervalo aberto contendo 0 tal que $x + th \in U$ para cada $t \in J$. A aplicação f transforma o caminho $\lambda : J \to \mathbb{R}^m$, $\lambda(t) = x + th$, no caminho $t \to f(x + th) \in \mathbb{R}^n$, e $f'(x)\dot{h}$ é o vetor velocidade deste último em $t = 0$. Veremos adiante que não é necessario usar o caminho linear λ. Qualquer caminho λ tal que $\lambda(0) = x$ e $\frac{d\lambda}{dt}(0) = h$ servirá.



Sea $f = (f_1, \cdots, f_n)$ então $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}, \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a)\right)$.

Quando $v = e_j = \underbrace{(0, \cdots, 1, \cdots, 0)}_{\text{Posição } j} \in \mathbb{R}^m$ escreve-se $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ en vez de $\frac{\partial f}{\partial e_j}(a)$.

Definição 3.1.3 (Derivada de f no ponto a)**.** Suponha que $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciavel no ponto a para tudo vetor $v \in \mathbb{R}^m$ y qualquer $t \in \mathbb{R}$ suficientemente pequeno, tem-se

$$f(a + tv) - f(a) = Ttv + \rho(tv)|tv|, \quad \text{onde } \lim_{v \to 0} \rho(tv) = 0,$$

$Ttv = tTv$ e $|Tv| = T|v|$ segue-se para tudo $t \neq 0$ que

$$\lim_{t \to 0} \frac{f(a + tv) - f(a)}{t} = Tv.$$

Então

$$Tv = \frac{\partial f}{\partial v}(a), \quad \text{e } T \text{ é única.}$$

Ela é chamada a derivada de f no ponto a.

Observação 3.1.4. Se $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável en $a \in U$, sua derivada é a aplicação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ que cumpre

- $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em $a \in U$.
- $f' : U \to (L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n))$.
- $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é aplicação linear.

Observação 3.1.5. A transformação linear $f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ possui en relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ uma $n \times m$ chama matriz Jacobiana $(Jf(a))$ suas colunas são os vetores $f'(a)\dot{e}_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$.

Observação 3.1.6 (A derivada como Transformações linear)**.** Sea $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ uma aplicação. Dizemos que f é diferenciável em $a \in U$ se, e só se, cada uma das suas coordenadas $f_i : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ são diferenciáveis para tudo $i = 1, \cdots, n$.

Observação 3.1.7. Se f é diferenciável em a, então tudo vetor $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m$ tal que $a + t \in v$ para $i = 1, \cdots, n$ vale $f_i(a+t) - f_i(a) = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \cdot \alpha_j + r_i(v)$ onde $\lim_{v \to 0} \frac{r_i(v)}{|v|} = 0$.

A Matriz

$$Jf(a) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{\substack{1 \leq j \leq m \\ 1 \leq i \leq n}} \in M_{n \times m},$$

chama-se matriz Jacobiana de f no ponto a.

$f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ cuja matriz em relação as bases canonicas de $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^n$ e $Jf(a)$ denominase derivada da aplicação f no ponto a.

Para tudo $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_m) \in \mathbb{R}^m \in \mathbb{R}^m$ tem-se $f'(a) \cdot v = (\beta_1, \cdots, \beta_n)$ onde

$$B_i = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\alpha_j = \frac{\partial f_i}{\partial v}(a).$$

Observação 3.1.8. A derivada direccional da aplicação f no ponto a na direção de v cumpre

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial v}(a) &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial v}(a), \cdots, \frac{\partial f_n}{\partial v}(a) \right) \\ &= f'(a) \cdot v. \end{aligned}$$

3.2 Funções C^k

Definição 3.2.1 (Funções C^1)**.** Uma função $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é de classe C^1 e escrevemos $f \in C^1$ se

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_i} : U &\to \mathbb{R}, \\ x &\to \frac{\partial f}{\partial x_i}(x), \end{aligned}$$

é continua em U para tudo $i = 1, \cdots, n$.

Teorema 3.2.2. Tudo função $f \in C^1$ é diferenciável.

Demonstração

Sem perda de generalidade seja $n = 2$.

Fixemos $c = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ e $v = (h, k) \in \mathbb{R}^2$ tal que $c + v \in U$.

Se definirmos r e usarmos o Teorema do Valor Médio em uma dimenção, temos que existem $\theta_1, \theta_2 \in [0, 1]$ tais que

$$\begin{aligned}
r(v) = r(h,k) &= f(a+h, b+k) - f(a,b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= f(a+h, b+k) - f(a, b+k) + f(a, b+k) - f(a,b) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= \frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k)h + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k)k - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)h - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)k \\
&= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right] h + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right] k.
\end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
\left|\frac{r(v)}{|v|}\right| &\leq \frac{|h|}{\sqrt{h^2+k^2}}\left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \frac{|k|}{\sqrt{h^2+k^2}}\left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right| \\
&\leq \left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right|.
\end{aligned}$$

Logo

$$\lim_{v \to 0}\left|\frac{r(v)}{|v|}\right| \leq \lim_{v \to 0}\left|\frac{\partial f}{\partial x}(a+\theta_1 h, b+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a,b)\right| + \left|\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)\right| = 0.$$

O que nos permite concluir que

$$\lim_{v \to 0}\frac{r(v)}{|v|} = 0,$$

i,e, f é uma função diferenciável. ■

Teorema 3.2.3. Seja $U \subseteq \mathbb{R}^m$, $V \subseteq \mathbb{R}^n$ e $f : U \to V$ uma aplicação cujas funções coordenadas $f_1, \cdots, f_n : U \to \mathbb{R}$ possuem derivadas parciais em $a \in U$ e $g : V \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável no ponto $b = f(a)$.

Então $g \circ f$ possui derivada parciais no ponto a e vale

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g}{\partial y_k}(b) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(a), \quad i = 1, \cdots, m.$$

Além disso, $f, g \in C^1$ implicam que $g \circ f \in C^1$.

Demonstração

Tarefa... ■

Corolário 3.2.4. Seja $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável no ponto aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, com $a \in U$. Dadoo o vetor $v = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n$ se $\lambda : (-\delta, \delta) \to U$ é qualquer caminho diferenciável tal que $\lambda(0) = a$ é $\lambda'(0) = v$, tem-se

$$\begin{aligned}(f \circ \lambda)'(0) &= \langle \operatorname{grad} f(a), v \rangle \\ &= \frac{\partial f}{\partial v}(a) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)\alpha_i.\end{aligned}$$

Corolário 3.2.5 (T.V.M)**.** Dada uma $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$, se o segmento de reta $[a, a + v] \subseteq U$ então existe $\theta \in (0, 1)$ tal que

$$\begin{aligned}f(a + v) - f(a) &= \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v) \\ &= \langle \operatorname{grad} f(a + \theta v), v \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v)\alpha_i.\end{aligned}$$

Demonstração

Considere o caminho $\lambda : [0,1] \to \mathbb{R}$ dado por $\lambda(t) : a + tv$, é evidente que $\lambda(0) = a$ e $\lambda(1) = v$, logo usando o teorema de valor medio no una dimenção ten-se que

$$\begin{aligned} f(a+v) - f(a) &= f(\lambda(1)) - f(\lambda(0)) \\ &= (f \circ \lambda)'(\theta) \\ &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + \theta v)\alpha_i \\ &= \frac{\partial f}{\partial v}(a + \theta v). \end{aligned}$$

■

Corolário 3.2.6. Seja $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável no aberto $U \subseteq \mathbb{R}^n$. Se U é conexo e $\operatorname{grad} f(x) = 0$ para tudo $x \in U$, então é constante.

Demonstração

Pela regra da cadeira resulta que

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \operatorname{grad} f(a), v \rangle = 0.$$

■

Definição 3.2.7 (Classe C^k)**.** Dizer que $f' : U \to L(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$ é contínua equivale a afirmar que cada parcial $\frac{\partial f_i}{\partial x_j} : U \to \mathbb{R}$ é continua, i,e, que $f \in C^1$.

Por indução define-se classe C^k por $f \in C^k$ si é diferenciável e sua derivada $f' : U \to \mathbb{R}$ é de classe C^{k-1}.

Si $f \in C^k$ para tudo k, diz-se que $f \in C^\infty$

Proposition 3.2.8. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ uma função que possui todas as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ com $i = 1, \cdots, n$. Então, em cada direção e_i, a restrição de f no segmento da reta

$L_i = \{a + te_i : |t| < \delta\}$ é contínua no ponto a.

No entanto isso não garante que f seja contínua en a como função de varias variaveis.

Demonstração

Para um i fixo defina

$$\phi_i(t) = f(a + te_i), \quad t \in (-\delta, \delta),$$

onde $\delta > 0$ é suficientemente pequeno.

Como a derivada $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ existe, então

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \to 0} \frac{\phi_i(t) - \phi_i(0)}{t} = \phi_i'(0).$$

Então, ϕ_i é derivavel em $t = 0$. Logo ϕ_i é continua em $t = 0$, i,e

$$\lim_{t \to 0} f(a + te_i) = f(a).$$

■

Exemplo 3.2.9. Considere

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R},$$

$$f(x, y) \to \begin{cases} 1, & \text{se } xy \neq 0, \\ 0, & \text{se } xy = 0. \end{cases}$$

Observe que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pelo

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{t\to 0} f(t,t) = 1,$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = \lim_{t\to 0} f(0,t) = 0.$$

Então f no é contínua.

Proposition 3.2.10. Seja $f : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ uma função que possui derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ para tudo x no segmento da reta $J_i = [a - \delta e_i, a + \delta e_i]$ com $\delta > 0$. Se $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) > 0$ para tudo $x \in J_i$, então f é estritamente crescente ao longo do segmento J_i na direção e_i, ou seja se $s < t$, então $f(a + se_i) < f(a + te_i)$ para tuddo s e t com $|s|, |t| < \delta$.

Demonstração

Defina

$$\phi_i(t) = f(a + te_i), \quad |t| < \delta.$$

Logo

$$\phi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a + te_i) > 0.$$

Então, si voce toma $t - s > 0$ (i,e, $t > s$) ten-se que por ele teorema de valor médio

$$\phi(t) - \phi(s) = \phi'(\theta)(t - s) > 0.$$

Isso es

$$f(a + te_i) > f(a + se_i).$$

■

Exemplo 3.2.11 (Transformações lineares)**.** Se $T : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ é uma transformação linear, então T é diferenciável, pois

$$T(x+v) - T(x) = T(v) + 0.$$

Então $T'(x) = T$ (constante) , logo $T^{(n)} = 0$ com $n \geq 2$.

Exemplo 3.2.12 (Soma dos componentes)**.** Seja

$$\begin{aligned} S : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m &\to \mathbb{R}^m \\ (x, y) &\to x + y. \end{aligned}$$

Então

$$S(x+u, y+v) = S(x, y) + S(x, v) + S(u, y) + S(u, v).$$

Logo

$$S(x+u, y+v) - S(x, y) = S(x, v) + S(u, y) + S(u, v).$$

Então

$$S'(x, y) \cdot (u, v) = S(u, v) = u + v.$$

Exemplo 3.2.13 (Aplicações bilineares)**.** Seja $B : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ uma aplicação bilinear, ou seja

- y fixo, $x \to B(x, y)$ é linear.
- x fixo, $y \to B(x, y)$ é linear.

Tomemos as bases canonicas

- $\{e_1, \cdots, e_m\} \in \mathbb{R}^m$.
- $\{f_1, \cdots, f_n\} \in \mathbb{R}^n$.

Definimos os vetores $v_{ij} = B(e_i, f_j) \in \mathbb{R}^p$, então usando a bilinearidade

$$\begin{aligned} B(x,y) &= B\left(\sum_{i=1}^{m} x_i e_i, \sum_{j=1}^{m} y_j f_j\right), \\ &= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} x_i y_j v_{ij}. \end{aligned}$$

Logo B é um polinomio has coordenadas x, y, assim B é contínua.

Considere o compacto $S^{m-1} \times S^{n-1}$, como B é contínua, então $B(S^{m-1} \times S^{n-1})$ é compacto.

Definimos

$$|B| = \sup\{|B(u,v)| : u \in S^{m-1}, v \in S^{n-1}\}.$$

para $x \neq 0$ e $y \neq 0$, podemos escrever

$$\begin{aligned} B(x,y) &= B\left(\frac{x}{|x|}|x|, \frac{y}{|y|}|y|\right) \\ &= B\left(\frac{x}{|x|}, \frac{y}{|y|}\right)|x||y|. \end{aligned}$$

Portanto,

$$|B(x,y)| \leq |B||x||y|.$$

Para x ou y igual a 0 tambem se cumple.

Então, sejam $x, u \in \mathbb{R}^m$ e $y, v \in \mathbb{R}^n$, logo

$$B(x+u, y+v) = B(x,y) + B(x,v) + B(u,y) + B(u,v).$$

Assim

$$B(x+u, y+v) - B(x,y) = B(x,v) + B(u,y) + B(u,v).$$

Afirmação

$$\lim_{(u,v)\to(0,0)} \frac{B(u,v)}{|(u,v)|} = 0.$$

Sabemos que $|B(u,v)| \leq |B||u||v|$ e $|(u,v)| \geq |u|, |v|$, então

$$\begin{aligned}\lim_{(u,v)\to(0,0)} \frac{B(u,v)}{|(u,v)|} &\leq \lim_{(u,v)\to(0,0)} \frac{|B||u||v|}{|(u,v)|} \\ &\leq \lim_{(u,v)\to(0,0)} |B||u| = 0.\end{aligned}$$

Logo $B'(x,y)(u,v) = B(u,y) + B(x,v)$.

Afirmação $B \in C^\infty$.

- Para y fixo ten-se que $(x,u) \to B(u,y)$ é linear.
- Para x fixo ten-se que $(y,v) \to B(x,v)$ é linear.

Assim, B' é uma aplicação que a cada (x,y) associa uma transformação linear que depende linearmente de x e y.

Derivando novamente ao derivadas de ordem superior serão nulas.

Exemplo 3.2.14. Sejam $f, g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U \subseteq \mathbb{R}^m$. Então a aplicação

$$\begin{aligned}(f,g) : U &\to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\ x &\to (f,g)(x) = (f(x), g(x)).\end{aligned}$$

é diferenciável no ponto a e a sua derivada é $(f,g)'(a) \cdot v = (f'(a) \cdot v, g'(a) \cdot v)$ para tudo $v \in \mathbb{R}^m$. Além disso, $f, g \in C^k$, então $(f,g) \in C^k$.

3.3 Regra da cadeia

Teorema 3.3.1 (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^m, V \subseteq \mathbb{R}^n$ abertos, $f : U \to \mathbb{R}^n$ e $g : V \to \mathbb{R}^p$ diferenciável nos pontos $a \in U$ e $b = f(a) \in V$, com $f(U) \subseteq V$.

Então $g \circ f : U \to \mathbb{R}^p$ é diferenciável nos pontos $a \in U$ e $(g \circ f)'(a) = g'(b) \circ f'(a) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^p$.

Demonstração

Como f e g são diferenciavel em a e b tem-se que

$$f(a+v) = f(a) + f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|,$$
$$g(b+w) = g(b) + g'(b) \cdot w + \widetilde{\rho}(w)|w|.$$

Logo

$$\begin{aligned} g(f(a+v)) &= g\left(f(a) + (f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|)\right) \\ &= g(f(a)) + g'(f(a)) \cdot (f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|) + \widetilde{\rho}(f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|)|f'(a) \cdot v + \rho(v)|v|. \end{aligned}$$

Então

$$g(f(a+v)) - g(f(a)) = g'(f(a)) \cdot f'(a)v + \overline{\rho}(v)|v|.$$

■

Proposition 3.3.2. Sob as mesmas condições do teorema anterior, se $f, g \in C^k$, então $g \circ f$ é também de classe C^k.

Demonstração

Por induçao.

- $k = 1$.

  Pela regra da cadeia, temos que $(g \circ f)(x) = g'(f(x))f'(x)$, logo como $f, g \in C^k$, f', g' são contínuas. Portanto $(g \circ f)'$ é uma aplicação contínua i,e, que $g \circ f \in C^1$.

- Suponha que $f, g \in C^{k+1}$ e $g \circ f \in C^k$, logo como $f, g \in C^k$, então $f'(x), g'(f(x)) \in C^k$, logo pela regra da cadeia $g \circ f \in C^{k+1}$.

■

Corolário 3.3.3. Nas condições de Teorema da regra da cadeia, a matriz Jacobiana de $g \circ f$ no ponto a é $J(g \circ f)(a) = Jg(f(a)) \cdot Jf(a)$.

En termos de derivadas parciais

$$Jg(f(a)) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial y_1}(f(a)) & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial y_n}(f(a)) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_p}{\partial y_1} f((a)) & \cdots & \frac{\partial g_p}{\partial y_n} f((a)) \end{pmatrix}_{m \times p}, \quad Jf(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m}(a) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1}(a) & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m}(a) \end{pmatrix}_{n \times m}$$

Onde os componentes da matriz $J(g \circ f)(a)$ são

$$\underbrace{\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(a)}_{\text{Notação}} = \frac{\partial (g \circ f)_i}{\partial x_j}(a) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(a)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(a), \quad i = 1, \cdots, m.$$

Corolário 3.3.4 (As regras de derivação)**.** Sejam $f, g : U \to \mathbb{R}^n$ diferenciável no ponto $a \in U \subseteq \mathbb{R}^m$, $\alpha \in \mathbb{R}$ e $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ bilinear. Então

- $f + g : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em a, com $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.
- $\alpha f : U \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável em a, com $(\alpha f)'(a) = \alpha f'(a)$.
- $B(f, g) : U \to \mathbb{R}^p$ definida por $B(f, g)(x) = B(f(x), g(x))$. é diferenciável em a, com $[B(f, g))]'(a) \cdot v = B(f'(a) \cdot v, g(a)) + B(f(a), g'(a) \cdot v)$.

Demonstração

- Considere $S : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definida por $S(x, y) = x + y$. Sabemos que S é linear, logo $f + g = S \circ (f, g)$ onde $(f, g) : U \to \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ definida por $(f, g)(x) = (f(x), g(x))$. Pela regra da cadeia, temos

$$\begin{aligned} (f + g)'(a) &= (S \circ (f, g))'(a) \\ &= S'((f, g)(a)) \cdot (f, g)'(a). \end{aligned}$$

Logo para $v \in \mathbb{R}^m$

$$\begin{aligned}(f+g)'(a)\cdot v &= S'((f,g)(a))\cdot(f,g)'(a)\cdot v\\ &= S\cdot(f'(a)\cdot v, g'(a)\cdot v)\\ &= f'(a)\cdot v + g'(a)\cdot v.\end{aligned}$$

Então $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$.

- Defina $\alpha_\star : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ por $\alpha_\star(x) = \alpha x$ e note que $\alpha_\star$ é aplicação linear.

  Logo $\alpha f = \alpha_\star \circ f$, assim pela regra da cadeia

$$\begin{aligned}(\alpha f)'(a) &= (\alpha_\star \circ f)'(a)\\ &= \alpha_\star'(f(a))f'(a)\\ &= \alpha_\star f'(a)\\ &= \alpha f'(a).\end{aligned}$$

- Pela regra da cadeia e usando 3.2.13 tem-se que

$$\begin{aligned}[B\,(f,g)]'\,(a)\cdot v &= [B\circ(f,g)]'\,(a)\cdot v\\ &= B'\,(f(a),g(a))\cdot(f'\cdot v, g'\cdot v)\\ &= B\,(f'\cdot v, g(a)) + B\,(f(a), g'(a)\cdot v)\,.\end{aligned}$$

■

Observação 3.3.5 (Regra de Leibniz)**.** Se escrevemos $x \cdot y$ no logar de B, então

$$(f\cdot g)'(a)\cdot v = f'(a)\cdot v\cdot g(a) + f(a)\cdot g'(a)\cdot v.$$

Exemplo 3.3.6 (Producto interno)**.** O productoo interno $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definido por $B(x,y) = \langle x, y\rangle$ é bilinear.

Seja $\phi(x) = \langle f(x), g(x)\rangle$ onde $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ são diferenciiável.

Para $\phi = B \circ (f, g)$, temos $\phi'(x) \cdot v = \langle f'(a) \cdot v, g(a)\rangle + \langle f(x), g'(a) \cdot v\rangle$.

Em particular, se $f = g$, então usando a simetría do producto interno temos

$$\begin{aligned}\left(|f(x)|^2\right)'(a) \cdot v = \phi'(a) \cdot v &= \langle f'(a) \cdot v, f(a)\rangle + \langle f(x), f'(a) \cdot v\rangle \\ &= 2\langle f'(a) \cdot v, f(a)\rangle.\end{aligned}$$

Observação 3.3.7. Se $\psi(x) = \sqrt{\phi(x)} = |f(x)|$, logo

$$\begin{aligned}\psi'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{\phi(x)}} \cdot \phi'(x) \cdot v \\ &= \frac{1}{2|f(x)|} \cdot 2\langle f'(x) \cdot v, f(x)\rangle \\ &= \frac{\langle f'(x) \cdot v, f(x)\rangle}{|f(x)|}.\end{aligned}$$

Exemplo 3.3.8 (Operador linear autoadjunto)**.** Seja $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ um operador linear autoadjunto (ou seja $\langle Ax, y\rangle = \langle x, Ay\rangle$ para todo $x, y \in \mathbb{R}^m$).

Definimos $\phi(x) = \langle Ax, y\rangle$, que é uma forma quadrática.

Note que $\phi(x) = B(Ax, x)$ onde B é bilinear, logo usando que A é autoadjunto e a simetría do producto interno temos

$$\begin{aligned}\phi'(x) \cdot v &= \langle A'(x) \cdot v, x\rangle + \langle Ax, x'(x) \cdot v\rangle \\ &= \langle Av, x\rangle + \langle Ax, v\rangle \\ &= 2\langle Ax, v\rangle.\end{aligned}$$

Em notação matricial $\phi'(x) \cdot v = 2x^T Av$.

Exemplo 3.3.9 (Matriz inversa)**.** Seja $U \subseteq M_{n\times n}$ o conjunto das matrizes invertíveis. U é aberto poiss $U = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$.

Defina $f : U \to M_{n\times n}$ por $f(x) = x^{-1}$.

Note que f é diferenciável e $f'(x) \cdot v = -x^{-1}vx^{-1}$ para todo $v \in M_{n\times n}$.

Lembremos que a norma de uma transformação linear $T = \sup\{|Tv| : v \in S^{m-1}\}$. Onde

- $|Tv| \leq |T||V|$ para todo $v \in \mathbb{R}^m$.

Agora falaremos sobre o teorema da desigualdade do valor médio para aplicações, mas primeiro faremos algumas observações sobre o que são um caminho e um caminho diferenciável, juntamente com um exemplo que deixará claro por que esse teorema é uma desigualdade.

Definição 3.3.10 (Caminho)**.** Um caminho $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ é uma aplicação contínua definida no intervalo $I \subseteq \mathbb{R}$.

Definição 3.3.11 (Caminho diferenciável)**.** Um caminho $f : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ é diferenciável en os pontos $t_0 \in I$ cuando existe o límite

$$f'(t_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} \in \mathbb{R}^n.$$

$f'(t_0)$ é chamado **vetor velocidade de f no ponto t_0**.

Exemplo 3.3.12. Considere o caminho

$$\begin{aligned} f : [0, 2\pi] &\to \mathbb{R}^2 \\ t &\to (\cos(t), \operatorname{sen}(t)). \end{aligned}$$

Note que $f(2\pi) = f(0) = (1, 0)$, $f'(t) = (-\operatorname{sen}(t), \cos(t))$ e $|f'(t)| = 1$ para todo $t \in [0, 2\pi]$. Logo observe que não existe um $c \in [0, 2\pi]$ tal que $|f'(c)|(2\pi - 0) = |f(2\pi) - f(0)|$.

Referências Bibliográficas